

TD Chapitre 5 : Les nombres réels

Exercice 1. Partie entière

On appelle partie entière d'un réel x , notée $E(x)$ ou encore $\lfloor x \rfloor$, l'entier :

$$\lfloor x \rfloor = \max(\{z \in \mathbb{Z} \mid z \leq x\})$$

On a alors, pour tout p de $\mathbb{Z}$:

$$p = \lfloor x \rfloor \Leftrightarrow p \leq x < p + 1$$

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que :

$$E\left(\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}\right) = \lfloor x \rfloor$$

Exercice 2. Soient a et b deux réels strictement positifs, les ensembles suivants sont-ils majorés ? Minorés ? Si c'est possible, donner leurs bornes supérieures, inférieures.

$$\begin{aligned} &\{a + nb \mid n \in \mathbb{N}\} \\ &\{a + (-1)^n b \mid n \in \mathbb{N}\} \\ &\left\{a + \frac{b}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\} \\ &\left\{a + \frac{(-1)^n b}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\} \\ &\left\{\frac{n - \frac{1}{n}}{n + \frac{1}{n}} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\} \end{aligned}$$

Exercice 3. Vrai ou Faux ?

1. Toute partie majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.
2. Si une partie A de $\mathbb{R}$ possède une borne supérieure K , tout réel strictement inférieur à K est dans A .
3. Si une partie A de $\mathbb{R}$ possède une borne supérieure K , et $M \in \mathbb{R}$: M majore A si et seulement si $M \geq K$.
4. Soient A et B des parties de $\mathbb{R}$. On pose $AB = \{ab, a \in A \text{ et } b \in B\}$.
 - (a) Si A et B sont bornées alors AB est bornée.
 - (b) Si A et B sont majorées alors AB est majorée.
 - (c) Si A ou B est infinie alors AB est infinie.

Exercice 4. Soient a, b, c et d quatre nombres rationnels tels que $d \geq 0, b \geq 0$ et $\sqrt{b} \notin \mathbb{Q}$.
Montrer que l'on a : $a + \sqrt{b} = c + \sqrt{d} \Rightarrow (a = c \text{ et } b = d)$.

Exercice 5. Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 6. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{3-x} - \sqrt{x+1} > 2$.

Exercice 7. Soient x et y deux réels. Montrer que :

$$\max(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|) \quad \text{et} \quad \min(x, y) = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|)$$

Exercice 8. Vrai ou Faux ?

1. Un intervalle de $\mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{R}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
3. Si D est une partie de $\mathbb{R}$ dense dans $\mathbb{R}$, alors D n'est pas majorée.
4. Si D est une partie de $\mathbb{R}$ dense dans $\mathbb{R}$, alors D est infinie.

Exercice 9. Mini-problème 1- Toute fonction croissante de $[0; 1]$ dans $[0; 1]$ admet un point fixe.

Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ une fonction croissante. Le but de l'exercice est de montrer que f admet un point fixe i.e. qu'il existe $x_0 \in [0; 1]$ tel que $f(x_0) = x_0$.

On considère pour cela la partie $E = \{x \in [0; 1], f(x) \leq x\}$.

1. Montrer que E admet une borne inférieure. On pose $a = \inf E$. Justifier que $a \in [0; 1]$.
2. Montrer que $f(a)$ est un minorant de E et en déduire que $f(a) \leq a$.
3. On suppose $a > 0$. Justifier que pour tout $x \in [0; a[$ on a $f(x) > x$. En déduire que $f(a) \geq a$.
4. Conclure à l'existence d'un point fixe de f . Y-a-t-il unicité d'un tel point fixe ?
5. Que pouvez-vous dire de l'existence de points fixes pour une fonction décroissante de $[0; 1]$ dans $[0; 1]$?

Exercice 10. Mini-problème 2 - Recherche d'une borne inférieure

On cherche à déterminer, si elle existe, la borne inférieure de la partie $A = \left\{ \frac{p}{q} + 2\frac{q}{p}, (p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2 \right\}$ de $\mathbb{R}$.

1. Justifier que A admet une borne inférieure.
2. Dresser le tableau de variations de la fonction $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x + \frac{2}{x}$.
3. Nous allons montrer que $\inf A = 2\sqrt{2}$.
 - (a) Justifier que $2\sqrt{2}$ est un minorant de A .
 - (b) Soit $\varepsilon > 0$. Justifier qu'il existe un réel $x_\varepsilon \in]\sqrt{2}; +\infty[$ tel que $f(x_\varepsilon) = 2\sqrt{2} + \varepsilon$. En déduire l'existence d'un nombre rationnel strictement positif r_ε tel que $f(r_\varepsilon) < 2\sqrt{2} + \varepsilon$.
 - (c) Conclure.
4. $\inf A$ est-il le plus petit élément de A ?